

**MODELO 10**

**ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS  
ESPERADAS PARA OTROS  
INSTRUMENTOS FINANCIEROS –  
EMPRESAS**

## Alcance y objetivos

El modelo 10 abarca principalmente las exposiciones de títulos de deuda corporativa (obligaciones negociables, fideicomisos financieros y valores similares) medidos a costo amortizado, cuyo riesgo crediticio recae sobre emisores del segmento empresas.

El perímetro del modelo abarca los siguientes rubros contables:

- 121045102 OBLIG NEG MED COSTO
- 121049001 FIDEICOMISO FINANCI MED COSTO
- 125051001 TIT PRIV DEUDA FIDEICOMISO COST AMOR
- 131442101 CALL OTORGADOS

La base de análisis es la tabla JBNYS0M y los datos de origen son los comprendidos entre el 31 de enero de 2013 y el 30 de junio 2025.

En lo que respecta al ámbito de aplicación, las PDs obtenidas a partir del modelo aquí propuesto se aplican para la estimación de PCE de TODAS las operaciones de los rubros mencionados anteriormente, y en forma complementaria, a sus accesorios.

La estimación de las PCE sigue los lineamientos generales del documento Marco Metodológico de Estimación de PCE elaborado por el BPN, calculada para cada operación  $i$  como:

$$PCE_i = PD_i \times EAD_i \times LGD_i,$$

donde  $PD_i$  corresponde a la probabilidad de default para la operación, medida para el horizonte correspondiente, sea 12 meses o lifetime, dependiendo del stage de la operación. Dicha PD se determina, para el presente modelo, adoptando un esquema alternativo, de transformación de Score detallado más adelante, y ajustada multiplicativamente mediante un coeficiente que llamamos FWL, vía modelos econométricos que incorporan las expectativas macroeconómicas prospectivas a 12 meses

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{base} FWL_t(X_t)$$

El parámetro  $EAD_i$  (exposición al momento de default) se determina como el capital residual al momento de realizarse la medición de PCE, medición utilizada para los productos no de línea, tal y como se está definido en el Marco Metodológico.

Finalmente, el parámetro  $LGD_i$  (*loss given default*), es la estimación de la pérdida que surge en caso de incumplimiento, medida en valor presente. Se basa en la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales y los que la entidad espera recibir (es decir, todas las insuficiencias de efectivo), considerando el producido de la ejecución de garantías. La metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de estimación de PCE.

## Estimación del Parámetro PD

### Aplicación de Enfoque Alternativo

El análisis histórico de esta cartera evidenció un volumen insuficiente de observaciones de default y transiciones entre segmentos de mora que permita estimar matrices de Markov estadísticamente robustas.

Dada la baja cantidad de eventos de default y la heterogeneidad de los emisores, se consideró inadecuado derivar probabilidades de transición internas, ya que los resultados no serían representativos ni consistentes con la realidad de exposición al riesgo de crédito.

Ante la imposibilidad técnica de modelar una matriz de transición, se adoptó un enfoque alternativo simplificado, en el que se determina una PD base estimada a partir del score crediticio provisto por el bureau NOSIS, utilizando la correspondencia entre tramos de score y tasas históricas de incumplimiento reportadas por dicho proveedor. La utilización de un criterio alternativo está contemplada en el Marco Metodológico de Estimación de las Pérdidas Crediticias Esperadas de la Entidad.

El proceso se detalla a continuación:

- Obtención de la distribución de scores NOSIS de los emisores vigentes en cartera a la fecha de análisis.
- Transformación del score a PD base, aplicando las tablas derivadas de la relación empírica entre tramos de score y tasa de default observada.
- Definición de la PD base anual, representativa del riesgo crediticio inherente a cada emisor, que se aplicará a cada instrumento ajustada por su vida remanente.

En la figura 1 puede observarse la relación entre las Probabilidades de Default y los scores crediticios asignados por NOSIS.

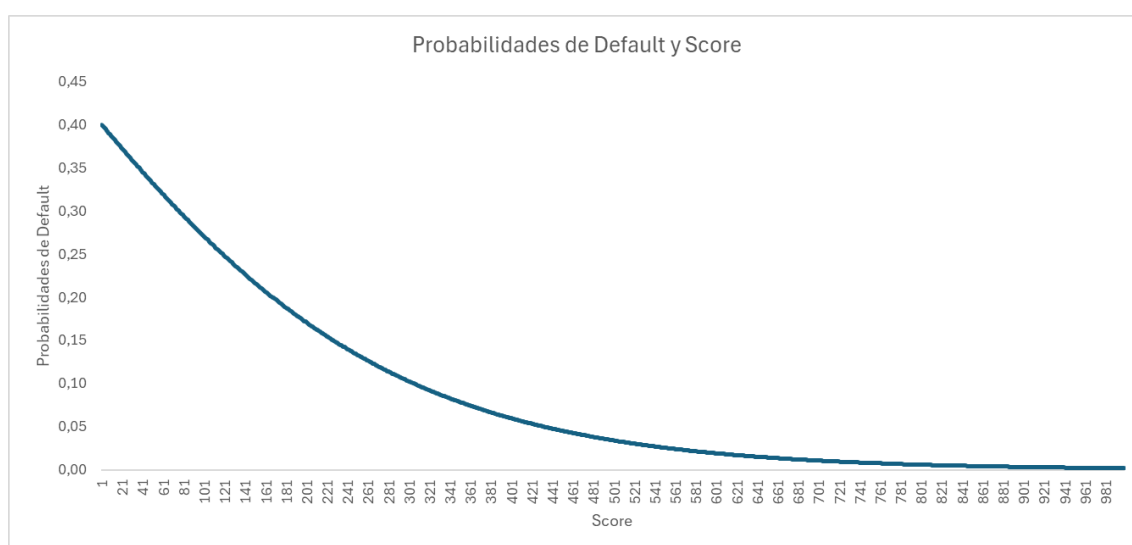


Figura 1. Relación entre Probabilidades de Default y Scores

## Coeficiente Foward Looking

Para garantizar que la PD refleje las condiciones macroeconómicas esperadas y los efectos prospectivos conforme a la NIIF 9, la PD base derivada del score se ajusta mediante el factor forward looking aplicable al segmento Empresas.

Dicho factor proviene del modelo econométrico interno desarrollado sobre series históricas de tasas de incumplimiento (ODR) y variables macroeconómicas relevantes que permite proyectar el impacto de escenarios futuros.

Matemáticamente, la PD ajustada se expresa como:

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Base} FWL_t(X_t)$$

El marco metodológico y econométrico para la calibración del coeficiente FWL se describen en detalle en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Empresas -.

A modo de síntesis, diremos que la calibración del coeficiente FWL es llevada a cabo tomado como un proxy de las PD el *observed default ratio* ( $ODR_t$ ).

La información para la construcción de la serie de ODRs proviene de la base JBNYS0M, tomando 90 días o más de atraso para identificar a las operaciones deterioradas en cartera y se ajustan al perímetro definido en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Empresas, que se utiliza para la totalidad de exposiciones relacionadas con empresas, sean estas personas humanas o jurídicas. Se descartan las observaciones comprendidas entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 por tratarse de un periodo estructuralmente anómalo como consecuencia de la pandemia SARS- COV-19.

## Parámetro EAD

En lo que concierne a la modelización de la exposición al momento del default para el modelo 10 – Otros Instrumentos Financieros - se procede de acuerdo con lo especificado en el punto 5 del Marco Metodológico de Estimación de PCE para operaciones de tipo no de línea, es decir la EAD se estima como el saldo contractual pendiente al momento del default (capital e intereses devengados), según el cronograma de amortización y refleja el importe en libros bruto de la cartera.

## Parámetro LGD

En lo relativo al parámetro LGD - pérdida que surge en caso de incumplimiento-, la metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

## Reglas de incumplimiento, deterioro y cura

Lo relativo a los criterios de asignación de stage y reglas de incumplimiento, deterioro y cura, se encuentra detallado específicamente en el punto 4 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

### Incremento significativo de riesgo de crédito (ISRC) – modelo 10

Tal y como está definido en el punto 4.1 del Marco Metodológico de Estimación de PCE, la NIIF 9 establece que una operación debe clasificarse en Stage 2 cuando el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el momento del reconocimiento inicial. Las condiciones que indican la existencia de un Incremento Significativo de Riesgo de Crédito se encuentran detalladas en dicho punto.

En lo que respecta a la condición de Incremento de PD, se considera que existe ISRC cuando la PD fwl asignada a la operación, cumpla de manera simultánea las siguientes dos condiciones:

1. Resulte una PD actual superior a 23% para la PD12.
2. Su relación respecto de la PD origen sea superior a 3, es decir:

$$\text{Ratio Incremento de PD} = \frac{PD_{fwl}}{PD_{origen}} > 3$$

## Anexo metodológico para la definición de los umbrales de ISRC

Al momento de su origen (cierre del primer mes de alta), a toda operación correspondiente al modelo 10 se le asigna una PD igual a su PD12 derivada del cálculo indicado anteriormente, es decir: se tomará su PD base determinada en función del score NOSIS del cliente, y se ajustará por el factor Forward Looking. A esta PD la llamaremos PD de origen.

A lo largo de la vida de la operación, su PD12 puede variar como resultado de cambios en el score crediticio o por cambios en las condiciones macroeconómicas que afectan a los coeficientes Forward Looking a 12 meses.

Buscamos establecer un criterio absoluto y uno relativo que nos permitan determinar cuándo se produce un incremento significativo de riesgo en una operación que justifique su pasaje de stage 1 a stage 2 antes de la presunción normativa de más de 30 días de atraso. Para tal fin, se tomaron las PD base de las operaciones registradas para todo el historial disponible en la base JBNYS0M, correspondiente al periodo enero 2013 a junio 2025<sup>1</sup>.

El análisis se centró en la distribución histórica de probabilidades de incumplimiento (PD) de la cartera, diferenciando entre PD de origen (o primera PD registrada), PD máxima observada y la relación entre ambas (ratio PD máxima / PD origen), para cada una de las operaciones de la cartera. Se buscó identificar umbrales que, en términos absolutos y relativos, reflejen un incremento material del riesgo.

Se busca establecer un criterio que sea consistente con los criterios de admisión y asignación de stage aplicados hasta el momento por la Entidad, y que nos permita discernir cuando la PD de la exposición, sea por el deterioro de la calidad del emisor de deuda o por factores macroeconómicos, haya aumentado lo suficiente respecto de valores de origen como para que una operación pase de stage 1 a stage 2.

En la figura 2 se aprecia la estadística descriptiva de la serie de PDs históricas de las operaciones registradas en la cartera bajo análisis, que se mantuvieron en Stages 1 y 2 de acuerdo a los criterios aplicados por la Entidad.

---

<sup>1</sup> Se excluyen los periodos comprendidos entre marzo 2020 y diciembre 2022 por estar distorsionados por el efecto de la pandemia COVID-19. La base final comprende un total de 255 observaciones.

| PD 12 Stage 1              |            | PD12 Stages 1 y 2          |            |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Media                      | 0,07632609 | Media                      | 0,07737451 |
| Error típico               | 0,0027676  | Error típico               | 0,00284379 |
| Mediana                    | 0,0852     | Mediana                    | 0,0852     |
| Moda                       | 0,0948     | Moda                       | 0,0948     |
| Desviación estándar        | 0,04402144 | Desviación estándar        | 0,04541171 |
| Varianza de la muestra     | 0,00193789 | Varianza de la muestra     | 0,00206222 |
| Curtosis                   | 11,1143828 | Curtosis                   | 9,79877557 |
| Coeficiente de asimetría   | 1,76787514 | Coeficiente de asimetría   | 1,73024411 |
| Rango                      | 0,3911     | Rango                      | 0,3911     |
| Mínimo                     | 0,0091     | Mínimo                     | 0,0091     |
| Máximo                     | 0,4002     | Máximo                     | 0,4002     |
| Suma                       | 19,3105    | Suma                       | 19,7305    |
| Cuenta                     | 253        | Cuenta                     | 255        |
| Mayor (1)                  | 0,4002     | Mayor (1)                  | 0,4002     |
| Menor(1)                   | 0,0091     | Menor(1)                   | 0,0091     |
| Nivel de confianza (95,0%) | 0,00545058 | Nivel de confianza (95,0%) | 0,00560041 |

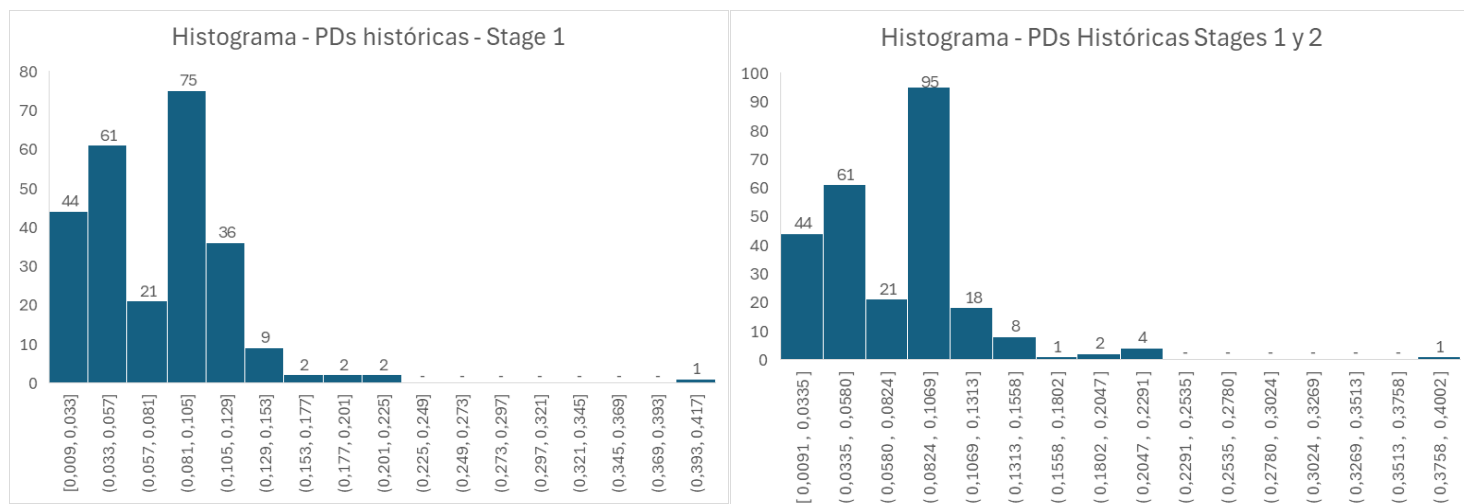


Figura 2. Estadística descriptiva e histograma de frecuencias de las PD12 históricas de operaciones que se mantuvieron en Stage 1 y 2.

Vamos a construir dos criterios complementarios, uno absoluto y otro relativo, que deben satisfacerse simultáneamente para que una operación sea considerada en stage 2.

El criterio absoluto está asociado a una PD12 umbral que debe superarse para que, fuera de toda duda razonable, pueda afirmarse que la operación ha incrementado significativamente su riesgo. Para ello, se consideró la serie de PDs históricas de las operaciones que la Entidad mantuvo en Stage 1, y su percentil 99,6 (correspondiente a 21,55%) fue tomado como referencia empírica del límite superior de las PD históricas para exposiciones sin deterioro.

Este resultado también es consistente con criterios aplicados por la Entidad en otros modelos de estimación de PD, en los que se establece un umbral absoluto ( $PD12_{umbral}$ ) tomando la mediana  $\bar{X}$  y el desvío estándar  $s$  muestrales para la distribución de la PD12,

asumiendo normalidad y considerando el percentil 99,9. En consecuencia, se estimaría el umbral de acuerdo a la siguiente expresión:

$$PD12_{umbral} = \bar{x} + 3,09 s$$

De acuerdo a dicho cálculo, el umbral absoluto sería de 22,12%

Por criterios de prudencia y consistencia con el proceso futuro de cálculo, que considera PD ajustadas por factores forward looking, las cuales tenderán a ser superiores a la PD base de Nosis (de acuerdo al análisis efectuado en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Empresas) se define **un umbral absoluto de 23%** (menos de un 7% de margen relativo sobre el percentil indicado).

El valor establecido, entonces, no constituye un umbral inmaterial por inalcanzable, ya que se encuentra apenas por encima del percentil indicado.

Para la determinación del segundo criterio, el criterio relativo, se analizó el comportamiento de la relación entre la PD máxima y la PD Origen (ambas derivadas de los respectivos scores), para todas las financiaciones de la cartera, independientemente del stage asignado.

En la figura 3 se evidencia que la mayor parte de las operaciones se mantiene con ratios de 1 o muy próximos a él (sin deterioro significativo), y un subconjunto alcanza ratios entre 3,5 y 10,36.

Este análisis sustenta el uso del umbral relativo de 3 como punto de corte prudente y representativo de un incremento extraordinario del riesgo

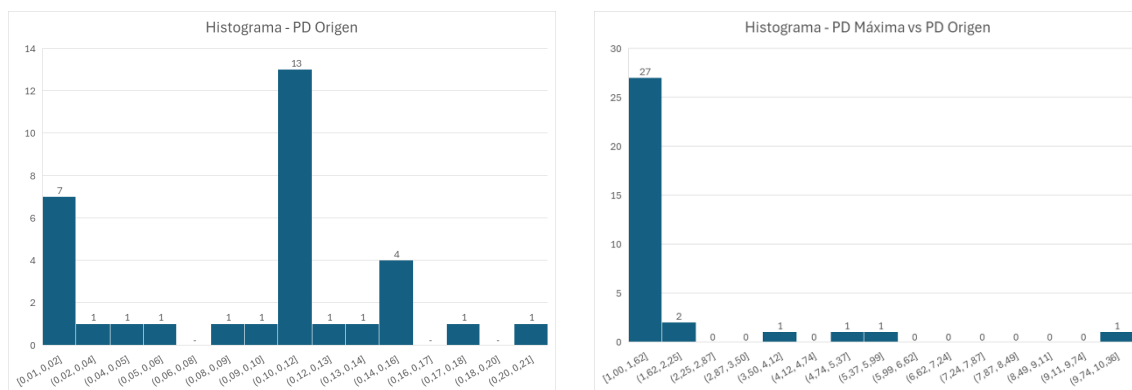


Figura 3. Histograma de frecuencias de las PD origen e histograma de frecuencia de la relación entre PD PD max sobre PD origen

En la figura 4 se ve el efecto de la aplicación simultanea de los umbrales anteriormente descriptos, sobre la cartera histórica de la Entidad. En ella se ha representado, para todas las operaciones del período analizado – a excepción del período de impacto del COVID – la PD máxima (eje Y), y a su vez, la relación que dicha PD máxima representa sobre la PD origen (eje X), determinando entonces el cuadrante en el que se superan los dos umbrales y por lo tanto hubiera correspondido su reclasificación en Stage 2



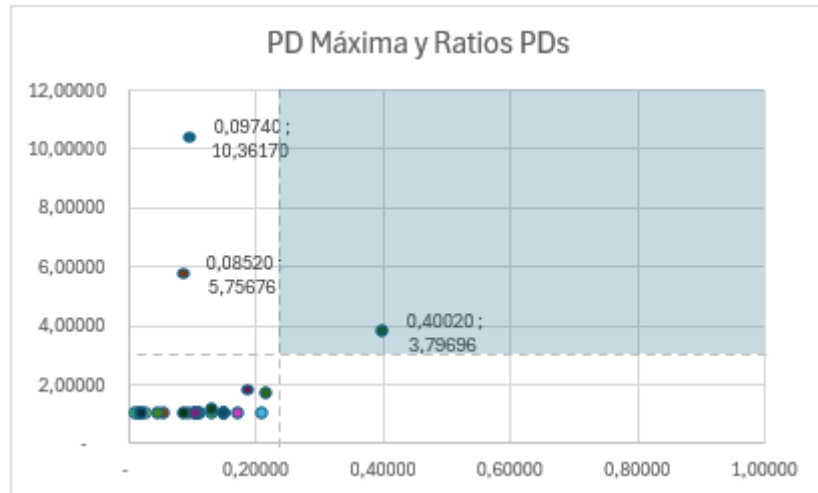


Figura 4. Relación entre las PDs Máximas registradas por las operaciones de la muestra (todos los Stages) y ratio entre dicha PD Máxima y la PD de Origen